

Digitale Bildverarbeitung - Versuchsanleitung

Martin Weigert

Inhaltsverzeichnis

1. [Bildaufnahme und Grauwerttransformation](#)
 2. [Shadingkorrektur und Binarisierung](#)
 3. [Filterung mittels Faltungsoperatoren](#)
 4. [Morphometrische Filter](#)
 5. [Bildarithmetikfunktionen](#)
 6. [Segmentierung von Binärbildern](#)
 7. [Merkmalsextraktion](#)
 8. [Farbraumsegmentierung / Pixelklassifikation](#)
-

Kapitel 1. Bildaufnahme und Grauwerttransformation

Ziel ist es, die Methodik der Bilddatenaufnahme zu untersuchen, verschiedene Verfahren der Grauwerttransformation anzuwenden sowie das Auflösungsvermögen einer Kamera abzuschätzen.

1. Nehmen Sie mit der Kamera Bilder mit unterschiedlichen Helligkeiten auf und bestimmen Sie die Grauwertverteilung der Bilder.



Hinweise:

- Ein Bild kann durch das Kommando [capture](#) in den Speicher geladen werden.
 - Realisieren Sie die unterschiedlichen Helligkeiten durch Veränderung der Blende an der Kamera. Achten Sie dabei darauf, dass keine Übersteuerung des Kamerasignales auftritt.
 - Die Grauwertverteilung kann durch das Kommando [histograf](#) angezeigt werden.
2. Nehmen Sie ein sehr dunkles Bild auf (z.B. ohne zusätzliche Beleuchtung und mit großer Blendenzahl). Verbessern Sie die Sichtbarkeit des Bildes durch:
 - Anwendung von Pseudofarben (Nutzen Sie dazu das Kommando [show](#) mit der Anzeigeoption 1 oder 2),
 - Anwendung verschiedener Verfahren der Kontrastmodifikation (Kommandos [gwm](#) und [lutap](#)). Welche Verfahren mit welchen Parametern liefern besser sichtbare Bilder?
 3. Nehmen Sie mit der Kamera Bilder von den Testvorlagen "RESOLUTION CHART" und des Star Targets auf. Achten Sie dabei auf eine möglichst scharfe Einstellung.
 - Werten Sie die Aufnahme bezüglich des horizontalen und vertikalen Auflösungsvermögens der Kamera aus.
 - Welche Aussagen lassen sich zum Auflösungsvermögen der Kamera machen?
 4. Nehmen Sie mit der Kamera Bilder durch verschiedene Farbfilter auf. Setzen Sie den Rot- Grün- und Blau-Auszug zu einem Farbbild zusammen. In der Regel werden die zusammengesetzten Bilder Farbstiche aufweisen. Beschreiben Sie ein Verfahren, das Farbstiche beseitigt und wenden Sie es auf das vorliegende Bild an.
-

Kapitel 2. Shadingkorrektur und Binarisierung

Ziel ist es, sich mit der Korrekturmöglichkeit für ungleichmäßig beleuchtete Bilder vertraut zu machen und die Möglichkeiten unterschiedlicher Binarisierungsverfahren zu untersuchen.

1. Laden Sie ein Bild, das mit seitlicher Beleuchtung aufgenommen wurde (blatt.bmp).
 - Binarisieren Sie das Grauwertbild vor und nach der Shading-Korrektur mit einer globalen Binarisierungsschwelle.
 - Vergleichen Sie die Ergebnisse der Binarisierung des ungleichmäßig ausgeleuchteten Bild und dem korrigierten Bild.
 - Vergleichen Sie die Profilschnitte (Kommando [profil schnitt](#)) des unkorrigierten und korrigierten Grauwertbildes.



Hinweise:

- Verwenden Sie als Dunkel- und Hellfeld die Dateien `dunkel.bmp` und `hell.bmp`.
- Führen Sie die Binarisierung durch die manuelle Einstellung der Binarisierungsschwelle durch. Verwenden Sie dazu das Kommando [histograf](#). Durch Bewegung des grünen Balkens im Histogramm wird die Binarisierungsschwelle eingestellt. Die eigentliche Binarisierung erfolgt mit dem Kommando [binm](#).
- Die Shading-Korrektur wird durch das Kommando [shad](#) realisiert. Das Ergebnisbild liegt auf der Nummer des unkorrigierten Bildes.

2. Binarisieren Sie das Bild `objektvorlage.jpg` so, dass *alle* Objekte im binarisierten Bild erkennbar sind. Versuchen Sie zunächst eine Binarisierung mittels einer globalen Schwelle. Verwenden Sie zu deren Festlegung die Histogrammanzeige. Wenden Sie anschließend verschiedene Verfahren der adaptiven Binarisierung (Kommando [adabin](#)) an und vergleichen Sie die Ergebnisse. Welchen Einfluss haben die Fenstergröße und die eingestellte Differenz bei Anwendung des Mean-Verfahrens auf das Binarisierungsergebnis?

Kapitel 3. Filterung mittels Faltungsoperatoren

Ziel des Versuches ist es, die Wirkung verschiedener Filter auf Grauwert-/Farbbilder zu untersuchen

1. Vergleichen Sie die Wirkung verschiedener Filter zur Bildglättung: Mittelwert-, Gauss- und MEDIAN-Filter (3x3 Fenster). Gehen Sie immer vom gleichen Originalbild `kruemmer.bmp` aus. Achten Sie beim Vergleich auf die Veränderung von Kanten und Linien. Im Bild `kruemmer.bmp` ist eine schwarze Linie als Störung (Ausfall einer Sensorzeile) vorhanden. Welcher Filter ist am besten geeignet, diese Störung zu beseitigen?
2. Wählen Sie eine Faltungsmaske, die geeignet ist, horizontale bzw. vertikale Strukturen aus einem Bild zu liefern. Verwenden Sie dazu die Bilddatei `lp.bmp`.



Hinweis:

Sie können eine eigene Faltungsmaske anwenden, indem Sie die Filterkoeffizienten der letzten Maske in der Datei `fil_ko3.dat` ändern. Beachten Sie das die Ableitungen auch negative Werte annehmen kann.

3. Erhöhen Sie die Schärfe des Bildes `burg.bmp`. Vergleichen Sie die Ergebnisse folgender Verfahren:
 - Subtraktion eines laplacegefilterten Bildes vom Originalbild,
 - Anwendung einer umask-Maske als Faltungsoperator,
 - Anhebung höherer Frequenzen durch einen Bandpass-Filter. (Kommando [sharp](#)).

Vergleichen Sie dabei die Ergebnisse der Verwendung unterschiedlicher Laplace-Operatoren. Wodurch unterscheiden sich die Anwendung des Laplace- vom Bandpassfilters bezüglich der Unterdrückung von Rauschanteilen?

4. Erhöhen Sie die Schärfe des Farbbildes `patho3.bmp`. Wenden Sie dazu den Verschärfungsoperator getrennt auf alle drei Farbauszüge (Rot, Grün und Blau) an.



Hinweise:

- Nutzen Sie zur Trennung der Farbkanäle die Funktion [picread](#) mit einem Farbmodell als Parameter.
- Zur Speicherung als Farbbild können Sie die Funktion [picwrite](#) mit dem aktuellen Farbmodell als Parameter verwenden.
- Farbbilder könne durch das Kommando [show](#) betrachtet werden. Als Parameter müssen Sie das Farbmodell und die Bildnummern der Auszüge angeben. Mit der rechten Maustaste kann das angezeigte Bild ebenfalls gespeichert werden.

Kapitel 4. Morphometrische Filter

Ziellstellung ist das Kennenlernen und Anwenden von Methoden zur Filterung von Binärbildern. Insbesondere soll der Einfluss des strukturierenden Elementes (SE) untersucht werden.

1. Laden Sie das Bild `dj600.bmp` und bilden Sie daraus ein Binärbild. Der Hintergrund muss für die Filterung schwarz sein. Die Binarisierung soll so erfolgen, dass möglichst wenige Störbereiche entstehen. Legen Sie die Binarisierungsschwelle genau in das Minimum zwischen den beiden Häufungsgebieten der Grauwertverteilung.

Eliminieren Sie die restlichen Störungen durch Anwendung geeigneter morphometrischer Operationen (Erosion, Dilatation, Opening, Closing). Gleichzeitig sollen die Kanten der Objekte geglättet werden. Vergleichen Sie die Filterergebnisse bei Anwendung unterschiedlicher SE.



Hinweis:

Die SE werden in der Datei `se.dat` beschrieben. Weitere SE können mittels Texteditor hinzugefügt werden.

2. Erzeugen Sie vom Bild `kl_m1.bmp` ein binäres Umrissbild. Der Hintergrund soll schwarz sein, die Umrisse weiss und geschlossen. Beschreiben Sie Ihre Vorgehensweise. Verwenden Sie als SE in einer 3x3 Maske einmal den kompletten Block und einmal ein Kreuz. Welchen Einfluss hat die Wahl des SE auf die Nachbarschaftsbeziehungen der Linienpunkte? Verwenden Sie zur Linienbildung das Kommando [morpho](#) mit dem Operator 'edge'. Durch welche morphologischen Grundoperationen kann die Kantenbildung ebenfalls durchgeführt werden?
3. Erzeugen Sie aus dem Bild `raster.bmp` ein Binärbild, in dem nur die Kreuzungspunkte der Linien zu sehen sind. Binarisieren Sie in einem ersten Schritt das Grauwertbild. Entwickeln Sie ein geeignetes SE zur Filterung.

Kapitel 5. Bildarithmetikfunktionen

Zielstellung ist das Kennenlernen und Anwenden verschiedener Verknüpfungoperatoren von mehreren Bildern.

1. Laden Sie die Bilddateien `d1.bmp` bis `d5.bmp` (dunkle Aufnahmen der gleichen Szene) und addieren Sie diese miteinander. Führen Sie anschließend eine Kontrastverstärkung des Ergebnisbildes durch. Worin besteht der Unterschied bei der Kontrastverstärkung eines einzelnen Bildes? Führen Sie statt der Addition eine Mittelwertbildung über alle Bilder durch verbessern Sie ebenfalls den Kontrast. Vergleichen Sie das Ergebnisbild mit dem aus der Addition entstandene Bild. Welche qualitativen Aussagen lassen sich zum Bildrauschen ableiten?



Hinweis:

- Für die Addition und Mittelwertbildung über die Bilder verwenden Sie das Kommando [folge](#).
 - Führen Sie die Kontrastverstärkung durch eine lineare Streckung der Grauwertverteilung durch. Verwenden Sie dazu die Kommandos [gwm](#) und [lutap](#).
2. Finden Sie eine Möglichkeit festzustellen, ob sich zwischen zwei Bildaufnahmen in einer Szene etwas verändert hat. Welche Bildbearbeitungsoperationen sind dazu notwendig? Laden Sie dazu die Bilddateien `campus1.bmp` und `campus2.bmp` und stellen Sie fest wodurch sie sich unterscheiden.
 3. Markieren Sie die Kanten der Objekte im Bild `kl_m1.bmp` einmal mit einer weissen und einmal mit einer schwarzen Linie. Erzeugen Sie dazu ein Umrissbild (siehe auch [Kapitel 4](#) Aufgabe 2) und verknüpfen das Ergebnis mit dem Originalbild. Zur Verknüpfung von Bildern können Sie das Kommando [verk](#) anwenden.

Kapitel 6. Segmentierung von Binärbildern

Zielstellung ist das Kennenlernen und Anwenden eines einfachen regionenorientierten Segmentierungsverfahrens und der Untersuchung des Einflusses der Festlegung von Nachbarschaftskriterien auf das Segmentierungsergebnis

1. Laden Sie das Bild `korn1.bmp` und bestimmen Sie mittels Segmentierung die Anzahl der Objekte. Gehen Sie in folgenden Teilschritten vor:
 - Bilddatei laden,
 - Histogramm darstellen und die Binarisierungsschwelle einstellen,
 - Binärbild invertieren (Objekte müssen weiss sein),
 - Segmentierungsfunktion [seg](#) anwenden.
2. Bestimmen Sie den Einfluss der Wahl der Nachbarschaftsbeziehung auf das Ergebnis der Segmentierung. Bilden Sie dazu ein binäres Linienbild. Segmentieren Sie dieses Binärbild einmal mit der 4-er Nachbarschaft und einmal mit der 8-er Nachbarschaft.



Hinweis:

Der Segmentierungsalgorithmus nimmt weisse Bildpunkte als Objektpunkte und schwarze Bildpunkte als Hintergrund an. Verwenden Sie als Linienbild ein Umrissbild aus [Kapitel 4](#) Aufgabe 2 mit den Randpunktnachbarschaften 4 und 8.

Kapitel 7. Merkmalsextraktion

Es soll untersucht werden, welche geometrischen Merkmale geeignet sind verschiedene Arten von Objekten zu unterscheiden.

1. Bestimmen Sie von den Objekten im Bild `objekte.png` alle möglichen geometrischen Merkmale (Merkmale 1 bis 13), die von der Funktion [merkex](#) berechnet werden können. Speichern Sie die berechnete Merkmalsliste ohne weitere Angabe von Optionen.
2. Wählen Sie zwei Merkmale aus, mit denen man alle unterschiedlichen Objektarten voneinander unterscheiden kann. Lassen Sie sich den Merkmalsraum dieser Merkmale mit der Funktion [merk2d](#) anzeigen.
3. Kennzeichnen Sie den Bereich im Merkmalsraum, der die großen Muttern charakterisiert. Überprüfen Sie Ihre Wahl durch die automatische Markierung der betreffenden Objekte im Ausgangsbild. Verwenden Sie dazu das Kommando [mark](#). Sollte eine weitere Auswahl notwendig sein, müssen Sie von der vollständigen Merkmalsliste ausgehen. Entweder Sie laden die gespeicherte Merkmalsliste (Kommando [loadmlist](#)) oder rufen erneut das Kommando [merkex](#) auf.



Hinweise:

- Wandeln Sie das Grauwertbild durch entsprechende Verarbeitungsschritte in ein Binärbild um (weiße Objekte auf schwarzen Hintergrund). Achten Sie dabei darauf, dass möglichst wenige Störungen auftreten.
- Zur Nutzung der Funktionen für die Merkmalsextraktion beachten Sie die Beschreibung der entsprechenden Kommandos [maskinfo](#), [setmask](#) und [savemlist](#).
- Vor der Merkmalsbestimmung müssen die Binärbilder segmentiert werden.

Kapitel 8. Farbraumsegmentierung / Pixelklassifikation

Ziel ist die Anwendung von Farbräumen zur Klassifikation von Pixeln mit ähnlichen Farbwerten.

Im vorliegenden Programm kann die Pixelklassifikation mit maximal 2 Farbkanälen durchgeführt werden. Gehen Sie dabei in folgenden Schritten vor:

- Erzeugen Sie zwei Bilder, deren Grauwerte die zwei Merkmale für einen Bildpunkt darstellen sollen (z.B. den Rot- und Grün-Anteil in einem Farbbild).
 - Erzeugen Sie mit dem Kommando [pixmerk](#) ein neues Bild, welches den zweidimensionalen Merkmalsraum darstellt.
 - Erhöhen Sie zur besseren Sichtbarkeit den Kontrast des Merkmalsraumbildes.
 - Legen Sie im Merkmalsraum den Bereich fest, der die vorgegebene Eigenschaft (z.B. "dunkelblau") darstellt. Verwenden Sie dazu das Kommando [profil point](#).
 - Führen Sie nun die eigentliche Klassifikation (Intervalltest) mit dem Kommando [pixklas](#) durch. Alle Bildpunkte deren Eigenschaften in den festgelegten Bereich fallen, werden im 1. Bild weiss markiert.
1. Bestimmen Sie im Farbbild `sfb_plan.bmp` die hellgrünen Regionen (z.B. Waldflächen). Welche Bildpunkteigenschaften charakterisieren am besten die Eigenschaft "hellgrün"? Gehen Sie dabei von verschiedenen Farbmodellen aus (RGB, HSV).
 2. Versuchen Sie die gleichen Bildregionen zu bestimmen, wenn das vorliegende Bild nur ein Grauwertbild ist. Laden Sie dazu das Bild mit dem Kommando [picread](#) ohne Angabe eines Farbmodells. Das Farbbild wird dabei automatisch in ein Grauwertbild umgewandelt.
 3. Bestimmen Sie über die Pixelklassifikation im Farbbild das Verhältnis von von Wald- und Wasserfläche (ohne Flussläufe) im Bild. Beachten Sie, dass die Wasserflächen hellblau gekennzeichnet sind. Beschreiben Sie die einzelnen Schritte in der Verarbeitung der Zwischenbilder. Wie können hell- und dunkelblaue Bildpunkte unterschieden werden?